



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°6

E6: Metodología VDI 2221/2206: Business case/Especificación

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

ENTREGABLE 6

Proyecto: Órtesis Activa y Portátil para Asistencia de Hombro en Parálisis Braquial Obstétrica (PBO)

CHECKPOINT 1 - BUSINESS CASE

1. Situación inicial

- **Problema, necesidad o contexto:** La paciente presenta una **secuela de Parálisis Braquial Obstétrica (PBO)** con afección en las raíces C5-C6 (que tienen conexión con los **músculos del brazo, el hombro y el antebrazo**)[12]. Esto se traduce en una debilidad muscular severa en el miembro superior derecho que le impide ejecutar la abducción, aducción y la rotación externa del hombro para vencer la gravedad. Actualmente, la paciente depende de terceros para realizar actividades de la vida diaria (AVD) básicas e instrumentales que requieren coordinación bimanual. La motivación central del proyecto es proporcionar una asistencia técnica activa que le devuelva la independencia y autonomía en su rutina diaria.

2. Objetivos Estratégicos

- **Técnicos:** Diseñar y construir una órtesis vestible y portátil que detecta la intención motora voluntaria de la usuaria y proporcione **asistencia mecánica** directa en la **abducción** (elevar el brazo) **y aducción** (acerca la extremidad al cuerpo), **y rotación externa del hombro derecho** de forma segura y delimitada [1].
- **Económicos:** Proponer un prototipo asistencial de **bajo costo** en comparación con sistemas robóticos clínicos masivos, utilizando componentes accesibles a nosotros y que faciliten que la usuaria **pueda adaptarse a su entorno doméstico**.
- **Organizativas:** Aplicar la metodología de diseño VDI 2221/2206 para estructurar el desarrollo del prototipo biomédico, garantizando la trazabilidad entre las necesidades de la paciente y las especificaciones técnicas.

3. Valor Añadido

- **Para la usuaria**
 - Ejecutar **mayor longitud de agarre** de objetos próximos a ella
 - **Estabiliza el hombro**, por lo que evita subluxaciones y molestias
 - La programación facilita la **personalización** del tratamiento, pues se ajusta al nivel de asistencia que requiere la paciente.
- **Para el sistema de salud/equipo médico**
 - Reducción de carga física: **el prototipo asume el peso de la extremidad**, por lo que el equipo médico y/o terapeuta puede ayudar a

la paciente a corregir postura y movilidad de la extremidad en las primeras pruebas de la tecnología.

- **Dispositivo programable según el progreso de la paciente:** permite tener un registro del avance progresivo y movimientos del paciente, facilitando su análisis y diagnóstico del proceso.

- **Para la sociedad**

Fomenta la inclusión y autonomía de personas con discapacidad funcional motora mediante tecnología de asistencia accesible.

4. Stakeholders

- **Usuarios finales:** Paciente con secuela de PBO y personas con denervación muscular parcial de miembro superior que requieran asistencia funcional en el hombro.
- **Clientes/Compradores:** La paciente, sus familiares, centros de terapia ocupacional y clínicas especializadas en tecnología de asistencia.
- **Partes interesadas clave:** Terapeutas ocupacionales, médicos fisiatras (especialistas en medicina física y rehabilitación), equipo de ingenieros biomédicos (diseñadores/desarrolladores) y organismos reguladores de dispositivos médicos de asistencia.

5. Competencias y equipo

Actualmente, equipo cuenta con habilidades relacionadas a

- **Conocimiento de la anatomía y puntos débiles físicos de la paciente:** reconocemos la estructura que debe presentar la tecnología para que sea ergonómica y eficaz durante la movilización de la paciente.
- **Conceptos de prototipado y diseño CAD:** creación de piezas auxiliares que requiera el prototipo y/o para ensamblar la parte eléctrica en el prototipo.
- **Desarrollo con Arduino y programación:** considerando las prácticas realizadas en clase, el equipo maneja la integración de sensores y actuadores con microcontroladores Arduino para el desarrollo de prototipos de hardware y automatización mediante su programación.

Respecto a los recursos que podemos acceder

- Impresoras 3D en el campus universitario
- Acceso al programa de CAD en nuestras computadoras
- Búsqueda en línea y/o por recomendaciones de docentes acerca de dónde comprar componentes eléctricos (en caso no podamos realizar un préstamo en la universidad).

6. Planificación inicial

- **Cronograma preliminar (16 semanas)**

- **Semanas 1-4**

- Análisis del caso: estudiar el caso clínico y definir requisitos de la usuaria.
- Búsqueda de patentes y productos que puedan responder al caso.

- **Semanas 5-9**

- Establecer metodología *Business case*: importancia del producto (beneficios al paciente y equipo médico) y su valor añadido.
- Identificar ideas principales de metodología *Specification*: funcionamiento del sistema, requisitos que debe cumplir y posibles componentes.
- Definir metodología de *Arquitectura*: construcción de la idea del modelo (plano) y definir medidas anatómicas (para implementar cotas). Ello considerando diseño de la estructura ortésica, integración de sensores sEMG y acondicionamiento del sistema de asistencia motorizada para abducción, aducción y rotación externa.
- Empezar a recolectar materiales necesarios.
- Preparar un *Elevator Pitch* que cautive a la audiencia.

- **Semanas 10-13**

- Diseñar la metodología de *Implementación*: configuración del prototipo y realizar medidas anatómicas para construcción de piezas primarias (como correas, mallas, etc).
- Prototipar en CAD elementos de la tecnología que puedan ser requeridos para el ensamblaje.
- Desarrollo de Arduino sobre la programación necesaria y pruebas de su funcionamiento.
- Ejecutar metodología de *Integración*: ensamble del prototipo, integración del control y pruebas de los topes mecánicos de seguridad.
- Modificaciones ante problemáticas o fallos del sistema.
- Verificación de especificaciones técnicas y ensayos de ejecución de tareas bimanuales simuladas.

- **Semanas 14-16**

- Redacción de documentos técnicos: análisis y funcionamiento del prototipo final
- Prácticas del Pitch
- Presentación del póster del proyecto.

- **Presupuesto estimado:** 300 soles

Cuadro 1: Lista de Materiales y Costos Estimados

Material / Componente	Descripción y función	Costo Unitario (aproximado)
Servo Torque Alto (TD-8120 / MG996R) [9]	Motor con engranajes metálicos para elevar el brazo	S/ 65
Placa Arduino Nano o UNO R3 (Clon) [8]	Procesamiento de señales y lógica de asistencia	S/ 35
Sensor IMU 6 ejes (MPU-6050) [7]	Detecta la elevación/inclinación del hombro (trapecio)	S/ 20
Filamento de impresión 3D (ABS / PETG) [13]	Detección física/presión del músculo trapecio superior	S/ 15
Batería LiPo / LiIon 7.4V (2S) o Pack 18650 con BMS [11]	Suministro de energía portátil para el motor y microcontrolador	S/ 55
Driver Regulador de Voltaje (Buck LM2596) + Cables [8]	Regulador paso a paso para alimentar el servo a 6V estables	S/ 25
Impresión 3D (PLA / PETG) o Aluminio liviano [10]	Eslabones del brazo, acople del motor y soportes de articulación	S/ 50
Correas de velcro ajustables + Goma EVA / Acolchado [11]	Sujeción al torso y brazo; amortiguación de puntos de presión	S/ 25
Interruptor de encendido + Parada de emergencia física [16]	Corte de energía inmediato para seguridad del paciente	S/ 10
Total Estimado		S/ 300

- **Posibles riesgos**
 - **Riesgo técnico:** Desalineación entre el centro cinemático móvil de la articulación y el eje físico de rotación de la ortesis durante los movimientos de abducción y rotación externa.

- **Mitigación:** Integrar arneses ergonómicos de sujeción con materiales viscoelásticos que absorban las variaciones geométricas del hombro durante el movimiento asistido.
- **Riesgo biomecánico:** Desalineación entre los ejes de rotación externa de la órtesis y el centro anatómico del hombro de la paciente [3].
 - **Mitigación:** Incorporar ajustes modulares en la estructura impresa en 3D para adaptarse a la antropometría del usuario.
- **Riesgo de usabilidad:** Peso o volumen excesivo sobre la articulación que genere molestia o dificulte la colocación autónoma.
 - **Mitigación:** Distribuir el peso según la estructura de la tecnología (mediante correas y/o piezas CAD) y utilizar materiales ligeros para cumplir con los requisitos no funcionales de masa máxima.

CHECKPOINT 2: SPECIFICATION

1. Funciones del sistema

- **Función principal**

- Asistencia mecánica para la articulación del hombro y del miembro superior, permitiendo la abducción funcional del brazo y facilitando el alcance y agarre de objetos en las actividades de la vida diaria. Capta el movimiento residual de la paciente y lo multiplica para lograr el rango articular y la capacidad de alcance requerida.

- **Subfunciones**

- **Subfunción 1: Captura de la activación muscular**
Medir el cambio biomecánico o la variación dimensional de presión producida por el músculo trapecio superior durante el intento de elevación del hombro, transformando esa variable física en una señal eléctrica analógica utilizable por el microcontrolador [1]
- **Subfunción 2: Procesar las señales de entrada y gestionar algoritmos de control**
Recibir las lecturas del sensor de intención en la unidad central de procesamiento, filtrar el ruido eléctrico o interferencias asociadas a movimientos involuntarios y ejecutar la lógica de control para determinar el sentido, ángulo y velocidad con el que se debe activar el actuador mecánico.
- **Subfunción 3: Motor para la abducción articular**

Convertir la energía eléctrica almacenada en una batería en energía mecánica mediante un motor o servo motor con caja reductora, aplicando el torque necesario sobre la articulación de la ortesis para elevar el brazo del paciente desde 0° hasta el ángulo de alcance funcional deseado [1]

- **Subfunción 4: Soporte del dispositivo**

Acoplar la estructura articulada del dispositivo al torso y al miembro superior de la paciente garantizando alineación anatómica, aislando la pie de puntos de presión excesivos y distribuyendo las fuerzas ejercidas durante el alcance para evitar desplazamientos no deseados.

- **Subfunción 5: Parametrizar limitaciones**

Debe proveer un mecanismo de interacción física, como botones de encendido, apagado y parada de emergencia, e interfaz de ajuste que permita al usuario graduar la velocidad de asistencia y limitar los ángulos máximos de movimiento.[1]

2. Requisitos

- **Requisitos Funcionales (RF)**

- **RF-01:** El sistema **deberá** detectar la señal del **músculo trapecio superior derecho** e iniciar la asistencia motorizada de abducción, aducción y/o rotación del hombro en menos de 250 ms desde la superación del umbral de activación voluntaria [1].

La elección del músculo del trapecio superior no solo se basa en su importancia de control postural; también se tomó en consideración que posee un rol en movimientos activos de elevación y descenso de los hombros (abducción y aducción) y la rotación interna del brazo [4].

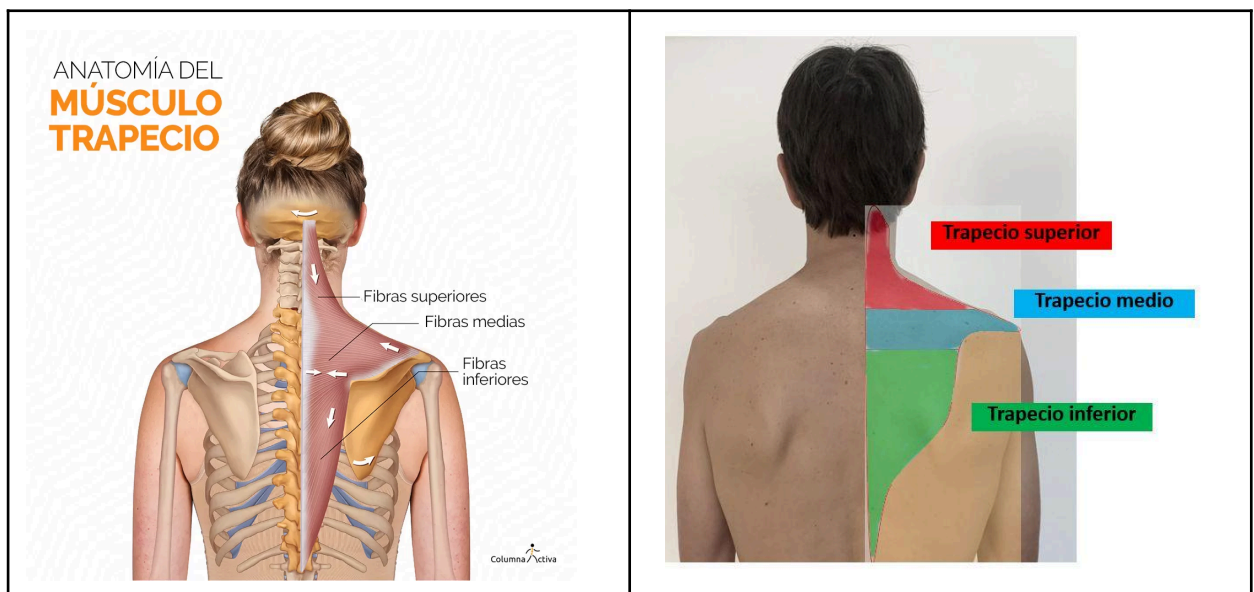


Fig. 1. Músculo completo del trapecio
Adaptado de [5]

Fig. 2. Ubicación del trapecio superior
Adaptado de [6]

- **RF-02:** El dispositivo **deberá** asistir la abducción del hombro en un rango de **0° a 80°** y durante la rotación externa en un rango objetivo de **0° a 45°**.
Los rangos de movimiento deberán ser ajustables y basarse en una evaluación clínica individual de la paciente. El sistema permitirá controlar la posición y limitar la asistencia para evitar la aplicación de fuerzas excesiva. [20]
- **RF-03:** El sistema **deberá** medir y almacenar la posición angular del hombro durante el funcionamiento de la ortesis, mediante el sensor de movimiento IMU el sistema puede configurarse para realizar mediciones, por ejemplo, a 50 Hz, obteniendo un nuevo registro cada 20 ms, y almacenar junto con cada ángulo una marca temporal. De esta manera, se obtiene una secuencia de datos como tiempo-ángulo que posteriormente puede utilizarse para analizar la evolución del movimiento y verificar el funcionamiento de la órtesis [21]
-
- **Requisitos No Funcionales (RNF):**
- **RNF-01:** La masa total de los componentes aportados por la paciente, incluidos los actuadores, la estructura, los sensores, la batería y los elementos de fijación, no deberá superar 1 kg. La distribución de la carga deberá minimizar la presión localizada y la tracción sobre la cintura escapular. El cumplimiento se verificará mediante el pesaje del dispositivo completo y la evaluación de sus puntos de contacto [21]
- **RNF-02:** El dispositivo deberá incorporar un mecanismo que restrinja el recorrido a los límites angulares establecidos para la paciente: un máximo de 80° de abducción y 45° de rotación externa. Asimismo, deberá limitar el torque o la fuerza de asistencia [2].
- **RNF-03: a:** La fuente de alimentación deberá permitir al menos 3 horas de funcionamiento continuo del sistema en un ciclo de uso definido, incluyendo el procesamiento de la señal sEMG, el registro angular y la activación de los actuadores. La autonomía se verificará mediante una prueba de descarga bajo las condiciones de operación especificadas [7].

3. Revisión de Calidad

Se evalúa 1 requisito funcional (**RF-02**) y 1 no funcional (**RNF-02**):

- **RF-02:** El dispositivo **deberá** asistir la abducción del hombro en un rango de **0° a 80°** y durante la rotación externa en un rango objetivo de **0° a 45°** .
Los rangos de movimiento deberán ser ajustables y basarse en una evaluación clínica individual de la paciente. El sistema permitirá controlar la posición y limitar la asistencia para evitar la aplicación de fuerzas excesivas. [20]
- **Claridad:** Sí. Define una función específica de asistencia y establece cuantitativamente los rangos de movimiento que deberán ser asistidos.
- **Consistencia:** Sí. Es coherente con la función principal del sistema, que busca proporcionar asistencia durante los movimientos del hombro necesarios para mejorar la ejecución de actividades funcionales. [20]
- **Factibilidad:** Sí. Los rangos establecidos pueden alcanzarse mediante el diseño mecánico y el sistema de asistencia considerados para el prototipo, de acuerdo con las restricciones de tamaño, costo y componentes disponibles.
- **Verificabilidad:** Sí. Se verifica mediante mediciones goniométricas directas sobre el prototipo asistido.
- **Neutralidad respecto a la solución:** Sí. El requisito establece qué movimientos y rangos debe asistir el dispositivo, pero no especifica qué actuador, mecanismo, sensor o estrategia de control debe utilizarse para conseguirlo.
- **Requisito No Funcional Seleccionado (RNF-02):** *“El dispositivo deberá incorporar topes mecánicos ajustables que restrinjan el recorrido a los límites angulares establecidos para la paciente: un máximo de 80° de abducción y 45° de rotación externa. Asimismo, deberá limitar el torque o la fuerza de asistencia [2].”*
 - **Claridad:** Sí. Define una propiedad concreta de seguridad y establece límites angulares cuantificables para los movimientos del sistema. [2]
 - **Consistencia:** Sí. Es coherente con RF-02, ya que los límites de movimiento permiten mantener la asistencia dentro de los rangos
 - **Factibilidad:** Sí. Se implementa mediante pasadores o bloques de detención física fabricados en materiales rígidos acoplados a la estructura [2].
 - **Verificabilidad:** Sí. Puede comprobarse realizando una prueba de movimiento y midiendo externamente el ángulo alcanzado para verificar

que el sistema no supere los límites establecidos de 80° de abducción y 45° de rotación externa.

- **Neutralidad respecto a la solución:** Sí. El requisito establece que el movimiento debe estar físicamente limitado y define los valores máximos, pero no especifica qué mecanismo, material o componente debe utilizarse para lograr dicha limitación.

4. Verificación

- **RF-01[13, 14]:**

- *Criterio de aceptación:* Desfase temporal entre la detección de la activación sEMG y la respuesta del actuador ≤ 250 ms.
- *Método de verificación:* Prueba experimental con adquisición sincronizada de sEMG y señal de activación del actuador, midiendo el intervalo temporal entre ambas señales.

- **RF-02[15,16]:**

- *Criterio de aceptación:* La asistencia deberá cubrir un rango de 0°–80° para la abducción y de 0°–45° para la rotación externa, de acuerdo con los límites configurados para la paciente.
- *Método de verificación:* Medición goniométrica directa y lectura del sensor de posición articular durante el movimiento asistido, verificando el rango alcanzado y los límites configurados.

- **RF-03[17]:**

- *Criterio de aceptación:* Registro continuo de la posición angular con una frecuencia ≥ 25 Hz durante la prueba.
- *Método de verificación :* Inspección y validación del log de datos exportado, verificando las marcas temporales y ausencia de pérdidas de datos.

- **RNF-01[18]:**

- *Criterio de aceptación:* Masa total del módulo vestido sobre el miembro superior $\leq 1,2$ kg.
- *Método de verificación:* Pesaje directo del prototipo ensamblado mediante balanza digital calibrada

- **RNF-02[18,16]:**

- *Criterio de aceptación:* Detención física del movimiento al alcanzar 80° de abducción y 45° de rotación externa, sin superar dichos límites durante el ensayo mecánico.
- *Método de verificación:* Inspección física y verificación mediante goniómetro, aplicando la carga mecánica de ensayo definida para el prototipo.

- **RNF-03[19]:**

- *Criterio de aceptación:*

Autonomía de operación asistida continua ≥ 60 min bajo el ciclo de trabajo nominal.

-
- *Método de verificación:* Prueba de descarga activa en ciclo continuo, con batería completamente cargada, midiendo el tiempo de funcionamiento mediante cronómetro.

5. Tabla final de especificación

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de Verificación
RF-01	Detección de intencionalidad muscular y activación. El sistema debe detectar la señal sEMG del trapecio superior e iniciar la asistencia motorizada en el hombro [1].	Funcional	Must	Desfase temporal entre la detección de inicio de sEMG y la respuesta del actuador ≤ 250 ms [1].	Prueba experimental con osciloscopio digital / módulo de adquisición de datos.
RF-02	Asistencia articular en abducción, aducción y rotación externa de hombro. El dispositivo debe asistir la abducción y aducción del hombro e integrar asistencia en la rotación externa	Funcional	Must	Cobertura asistida en abducción (0° - 80°) y rotación externa (0° - 45°) del hombro.	Medición goniométrica directa y lectura del sensor de ángulo articular.
RF-03	Registro y almacenamiento	Funcional	Should	Almacenamiento y registro	Inspección y validación del log

	cinemático. El sistema debe incorporar un módulo de registro que almacena la posición angular de la articulación del hombro.			continuo de datos de posición angular a una frecuencia ≥ 10 Hz.	de datos exportado en archivo CSV.
RNF-01	Restricción de masa y peso portado. La masa del módulo soportado sobre el hombro y brazo no debe sobrecargar la cintura escapular de la paciente.	No funcional	Must	Masa total del módulo vestido sobre el miembro superior ≤ 1.2 kg.	Pesaje directo del prototipo ensamblado con balanza digital calibrada.
RNF-02	Topes mecánicos de seguridad articular. El sistema debe incluir topes mecánicos fijos y regulables que impidan físicamente que el hombro supere los límites seguros [2].	No funcional	Must	Detención física firme en los topes límite (80° abducción y aducción / 45° rotación externa) ante torque aplicado [2].	Inspección física y verificación con goniómetro aplicando carga estática manual.
RNF-03	Autonomía de la fuente de alimentación. La fuente de energía del dispositivo debe garantizar una autonomía continua de uso asistido en tareas domésticas.	No funcional	Should	Autonomía de operación asistida continua de la batería ≥ 180 min bajo ciclo de trabajo nominal.	Prueba de descarga activa en ciclo continuo medida con cronómetro.

Referencias

[1] M. S. Sahney, E. S. K. A. H. R. Baeten, y C. H. H. T. T. R. A. S. et al., "Powered Orthotic Device and Method of Using Same," U.S. Patent 8 585 620 B2, Nov. 19, 2013.

[2] D. Zhang, H. Cao, y D. Wang, "Wearable upper limb exoskeleton rehabilitation device" Patente de Invención China CN107374907B, Shanghai Jiao Tong University, Nov. 24, 2017.

- [3] N. T. Bugtai, J. R. Dungao, R. G. Baldovino, et al., "Device for upper limb rehabilitation," U.S. Patent Application 2024/0122778 A1, Apr. 18, 2024.
- [4] J. Ourieff, B. Scheckel, A. Agarwal, "Anatomy, Back, Trapezius", *National Library of Medicine*, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK518994/> (29 de septiembre de 2026).
- [5] Columna Activa. Anatomía del Trapecio. <https://columnaactiva.com/publicacion/717-anatomia-del-trapecio>
- [6] ImNatty. Músculo trapecio: el rey de las contracturas <https://imnatty.com/2038-2/>
- [7] Adafruit. Sensor BioAmp / EMG. <https://www.sparkfun.com>
- [8] DigiKey. Microcontrolador de bajo consumo. <https://www.digikey.com>
- [9] Maxon Group. Servomotores y actuadores de torque. <https://www.maxongroup.com>
- [10] McMaster-Carr. Filamento de impresión 3D. <https://www.mcmaster.com>
- [11] Amazon. Baterías portátiles de litio y arneses. <https://www.amazon.com>
- [12] Cleveland Clinic, "Cervical Spine" , my.clevelandclinic.org, <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22278-cervical-spine> (29 de septiembre de 2026).
- [13] C. J. De Luca, "The use of surface electromyography in biomechanics," *J. Appl. Biomech.*, vol. 13, no. 2, pp. 135–163, 1997, doi: 10.1123/jab.13.2.135.
- [14] G. R. Jensen, J. Vasseljen, and G. L. Westgaard, "Estimating maximal EMG amplitude for the trapezius muscle," *J. Electromyogr. Kinesiol.*, vol. 6, no. 1, pp. 51–58, 1996, doi: 10.1016/1051-6411(94)00012-3.
- [[15] N. T. Bugtai et al., "Device for upper limb rehabilitation," U.S. Patent App. 2024/0122778 A1, 2024.**
- [16] International Organization for Standardization, *ISO 22523:2006, External limb prostheses and external orthoses—Requirements and test methods*, 2006. [Online]. Available: [ISO 22523:2006](https://www.iso.org/standard/55231.html)
- [17] A. M. Asbeck, K. Schmidt, and C. J. Walsh, "Soft exosuit for assistance with the shoulder," *IEEE/ASME Trans. Mechatronics*, 2015.
- [18] M. S. Sahney et al., "Powered orthotic device and method of using same," U.S. Patent 8,585,620 B2, 2013.
- [19] D. Zhang et al., "Wearable upper limb exoskeleton rehabilitation device," CN107374907B, 2017.
- [20] T. Ripel, J. Krejsa, J. Hrbacek, and I. Cizmar, "Active Elbow Orthosis," *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 11, no. 9, Jan. 2014, doi: 10.5772/58874.

[21] R. Merchant, D. Cruz-Ortiz, M. Ballesteros-Escamilla, and I. Chairez, "Integrated wearable and self-carrying active upper limb orthosis," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine*, vol. 232, no. 2, pp. 172–184, Jan. 2018, doi: 10.1177/0954411917751001.